Fatores determinantes da eficiência financeira dos consórcios públicos

Consultores Responsáveis:
Davi Folha
Gustavo Preard
Lucas Alves
Maria Beatriz Cunha

Requerente:
Flávia Duque

Brasília, 2 de março de 2026.

ESTAT
consultoria estatística

Sumário

		Página
1	Introdução	3
2	Referencial Teórico	4
2.1	Análise Descritiva Univariada	4
2.1.1	Frequência Relativa	4
2.1.2	Média	4
2.1.3	Mediana	4
2.1.4	Quartis	5
2.1.5	Variância	5
2.1.6	Desvio Padrão	6
2.1.7	Boxplot	6
2.1.8	Tipos de Variáveis	7
2.1.9	Bootstrap	8
3	Análises	9
3.1	Análise exploratória das variáveis	9
3.1.1	Indicadores	9
3.1.2	Fatores determinantes	18
4	Conclusões	33

1 Introdução

2 Referencial Teórico

2.1 Análise Descritiva Univariada

2.1.1 Frequência Relativa

A frequência relativa é utilizada para a comparação entre classes de uma variável categórica com c categorias, ou para comparar uma mesma categoria em diferentes estudos.

A frequência relativa da categoria j é dada por:

$$f_j = \frac{n_j}{n}$$

Com:

- $j = 1, \ldots, c$
- $n_j =$ número de observações da categoria j
- $n =$ número total de observações

Geralmente, a frequência relativa é utilizada em porcentagem, dada por:

$$100 \times f_j$$

2.1.2 Média

A média é a soma das observações dividida pelo número total delas, dada pela fórmula:

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$$

Com:

- $i = 1, 2, \ldots, n$
- $n =$ número total de observações

2.1.3 Mediana

Sejam as n observações de um conjunto de dados $X = X_{(1)}, X_{(2)}, \ldots, X_{(n)}$ de determinada variável ordenadas de forma crescente. A mediana do conjunto de dados X é o valor que deixa metade das observações abaixo dela e metade dos dados acima.

Com isso, pode-se calcular a mediana da seguinte forma:

$$med(X) = \begin{cases} X_{\frac{n+1}{2}}, \text{para n ímpar} \\ \frac{X_{\frac{n}{2}} + X_{\frac{n}{2}+1}}{2}, \text{para n par} \end{cases}$$

2.1.4 Quartis

Os quartis são separatrizes que dividem o conjunto de dados em quatro partes iguais. O primeiro quartil (ou inferior) delimita os 25% menores valores, o segundo representa a mediana, e o terceiro delimita os 25% maiores valores. Inicialmente deve-se calcular a posição do quartil:

- Posição do primeiro quartil P_1:

$$P_1 = \frac{n+1}{4}$$

- Posição da mediana (segundo quartil) P_2:

$$P_2 = \frac{n+1}{2}$$

- Posição do terceiro quartil P_3:

$$P_3 = \frac{3 \times (n+1)}{4}$$

Com n sendo o tamanho da amostra. Dessa forma, $X_{(P_i)}$ é o valor do i-ésimo quartil, onde $X_{(j)}$ representa a j-ésima observação dos dados ordenados.

Se o cálculo da posição resultar em uma fração, deve-se fazer a média entre o valor que está na posição do inteiro anterior e do seguinte ao da posição.

2.1.5 Variância

A variância é uma medida que avalia o quanto os dados estão dispersos em relação à média, em uma escala ao quadrado da escala dos dados.

2.1.5.1 Variância Amostral

Para uma amostra, a variância é dada por:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(X_i - \bar{X}\right)^2}{n-1}$$

Com:

- $X_i =$ i-ésima observação da amostra
- $\bar{X} =$ média amostral
- $n =$ tamanho da amostra

2.1.6 Desvio Padrão

O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ele avalia o quanto os dados estão dispersos em relação à média. #### Desvio Padrão Amostral

Para uma amostra, o desvio padrão é dado por:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \left(X_i - \bar{X}\right)^2}{n-1}}$$

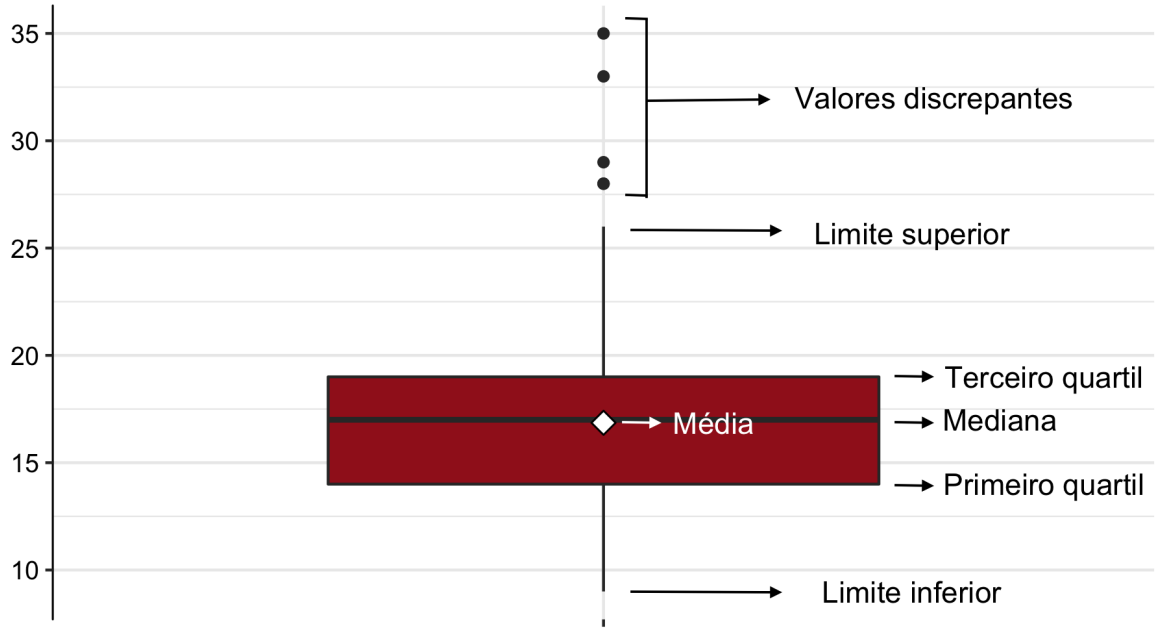
Com:

- $X_i =$ i-ésima observação da amostra
- $\bar{X} =$ média amostral
- $n =$ tamanho da amostra

2.1.7 Boxplot

O boxplot é uma representação gráfica na qual se pode perceber de forma mais clara como os dados estão distribuídos. A figura abaixo ilustra um exemplo de boxplot.

Figura 1: Exemplo de boxplot



A porção inferior do retângulo diz respeito ao primeiro quartil, enquanto a superior indica o terceiro quartil. Já o traço no interior do retângulo representa a mediana do conjunto de dados, ou seja, o valor em que o conjunto de dados é dividido em dois subconjuntos de mesmo tamanho. A média é representada pelo losango branco e os pontos são *outliers*. Os *outliers* são valores discrepantes da série de dados, ou seja, valores que não demonstram a realidade de um conjunto de dados.

2.1.8 Tipos de Variáveis

2.1.8.1 Qualitativas

As variáveis qualitativas são as variáveis não numéricas, que representam categorias ou características da população. Estas subdividem-se em:

- **Nominais**: quando não existe uma ordem entre as categorias da variável (exemplos: sexo, cor dos olhos, fumante ou não, etc)
- **Ordinais**: quando existe uma ordem entre as categorias da variável (exemplos: nível de escolaridade, mês, estágio de doença, etc)

2.1.8.2 Quantitativas

As variáveis quantitativas são as variáveis numéricas, que representam características numéricas da população, ou seja, quantidades. Estas subdividem-se em:

- **Discretas**: quando os possíveis valores são enumeráveis (exemplos: número de filhos, número de cigarros fumados, etc)

- **Contínuas**: quando os possíveis valores são resultado de medições (exemplos: massa, altura, tempo, etc)

2.1.9 Bootstrap

É uma técnica de reamostragem que permite aproximar a distribuição de uma função das observações pela distribuição empírica dos dados, baseada em uma amostra finita. A amostragem é feita com reposição da distribuição da qual os dados são obtidos (nesse caso, tem-se o *bootstrap* paramétrico) ou da amostra original (*bootstrap* não-paramétrico).

A técnica *bootstrap* tenta realizar o que seria desejável na prática, se tal fosse possível: **repetir o experimento**. A ideia básica da técnica é: uma vez que não se dispõe de toda população de amostras (observações), faça-se o melhor com o que se dispõe, que é o conjunto de amostras $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$. O procedimento para obtenção de amostras *bootstrap* está descrito a seguir:

Seja uma amostra original $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ e a estatística de interesse $\hat{\theta} = F(X)$.

1. Geram-se amostras *bootstrap* $X(1), X(2), \ldots, X(B)$, com reposição de X.
2. Calculam-se as estimativas da estatística de interesse: $\hat{\theta}(b) = F(X_b)$, $b = 1, 2, \ldots, B$.
3. Calcula-se o erro padrão *Bootstrap*, $\hat{S}_{Boot}$ como:

$$\hat{S}_{Boot} = \sqrt{\sum_{b=1}^{B} \frac{(\hat{\theta}(b) - \hat{\theta}(.*))^2}{B-1}},$$

onde $\hat{\theta}(.*) = \sum_{b=1}^{B} \frac{\hat{\theta}(b)}{B}$.

2.1.9.1 Referências Bibliográficas

- NETER, J., KUTNER, M., NACHTSHEIM, C. J. e WASSERMAN, W. Applied linear statistical models. 5a edição. Illinois: Irwin, 2013.
- CHARNET, R.; FREIRE, C. A. L.; CHARNET, E. M. R. ; BONVINO, H. Análise de modelos de regressão linear com aplicações. 2a edição, Campinas: Editora UNICAMP, 2008.
- BUSSAB, W. e MORETTIN, P., Estatística Básica, 9a edição. Ed. Saraiva, SP, 2010.

3 Análises

3.1 Análise exploratória das variáveis

3.1.1 Indicadores

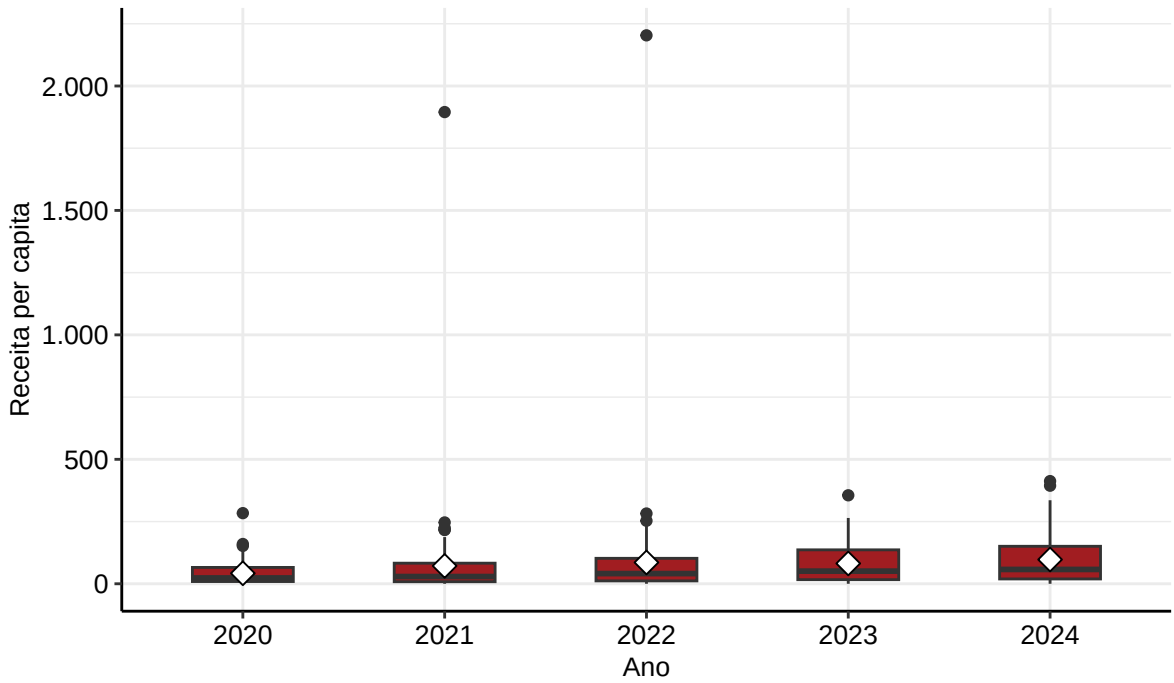
3.1.1.1 Receita *per capita*

Variável quantitativa contínua que indica a receita *per capita*.

Quadro 1: Medidas resumo das Receitas *per Capita*

Estatística	2020	2021	2022	2023	2024
Média	42,11	71,77	85,65	81,66	97,37
Desvio Padrão	48,34	199,88	231,64	81,71	99,16
Variância	2336,45	39.953,34	53.658,14	6676,99	9831,92
Mínimo	0,00	0,00	0,06	0,01	0,00
1º Quartil	9,02	8,24	11,53	16,53	19,41
Mediana	23,35	29,08	40,90	50,78	57,61
3º Quartil	65,68	82,70	102,22	136,30	150,58
Máximo	283,78	1895,13	2203,40	355,51	412,48

Figura 2: Boxplot da receita *per capita*



A análise da receita *per capita* (**Quadro 1** e **Figura 2**) indica uma tendência de crescimento progressivo nos valores centrais ao longo do período, embora acompanhada por uma volatilidade extrema no biênio intermediário. A média, que iniciou em 42,11 em 2020, apresentou uma trajetória ascendente até atingir 97,37 em 2024. No entanto,

o desvio padrão revela uma dispersão severa nos anos de 2021 e 2022, com valores de 199,88 e 231,64, respectivamente. Essa variabilidade acentuada demonstra que, nesses anos específicos, o comportamento da receita foi altamente heterogêneo entre as localidades, cenário que se estabilizou a partir de 2023, quando o desvio padrão retornou a patamares abaixo de 100,00.

O boxplot na **Figura 2** evidencia que a série histórica é fortemente influenciada por outliers de magnitude excepcional em 2021 e 2022, com valores máximos atingindo 1.895,13 e 2.203,40. Esses pontos atípicos exercem uma pressão positiva sobre a média, mantendo-a sistematicamente acima da mediana em todos os anos analisados — em 2022, por exemplo, a média (85,65) é mais que o dobro da mediana (40,90). No biênio final (2023-2024), observa-se um "achatamento" desses picos extremos, com os valores máximos recuando para a casa dos 400,00. Esse movimento, somado à elevação constante da mediana (que saltou de 23,35 em 2020 para 57,61 em 2024), sugere uma consolidação de receitas em níveis mais elevados para a base da amostra, com menos distorções causadas por valores discrepantes.

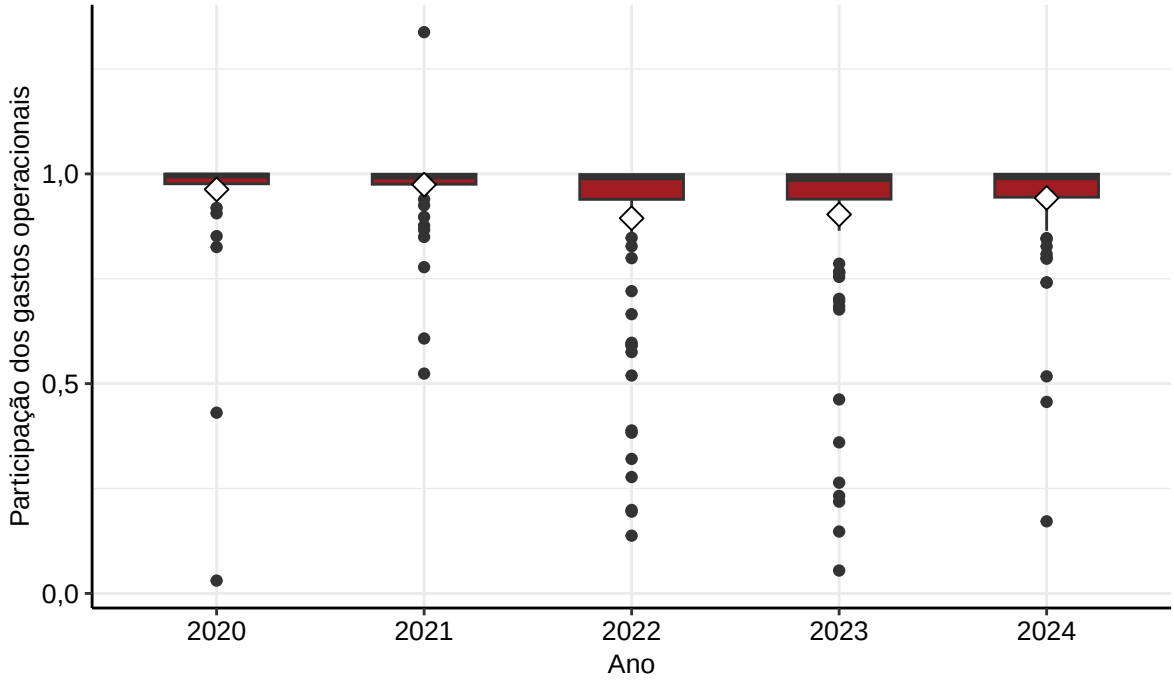
3.1.1.2 Participação dos gastos operacionais

Varável quantitativa contínua que aponta a participação dos consórcios nos gastos operacionais

Quadro 2: Medidas resumo da Participação dos Gastos Operacionais

Estatística	2020	2021	2022	2023	2024
Média	0,96	0,97	0,89	0,90	0,94
Desvio Padrão	0,13	0,08	0,21	0,20	0,12
Variância	0,02	0,01	0,04	0,04	0,02
Mínimo	0,03	0,52	0,14	0,05	0,17
1º Quartil	0,98	0,98	0,94	0,94	0,94
Mediana	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99
3º Quartil	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Máximo	1,00	1,34	1,00	1,00	1,00

Figura 3: Boxplot da participação dos Gastos Operacionais



A participação dos gastos operacionais (**Quadro 2** e **Figura 3**) revela uma forte concentração de valores no limite superior da distribuição. Durante todo o período analisado, a mediana manteve-se praticamente estável em 0,99 (atingindo 1,00 em 2020), o que indica que, para a grande maioria das observações, a participação dos consórcios nos gastos operacionais é integral ou quase integral. A média, embora elevada, oscila entre 0,89 e 0,97, sendo sistematicamente puxada para baixo pela presença de valores mínimos residuais, especialmente entre 2022 e 2023. A variabilidade, medida pelo desvio padrão, apresentou um aumento pontual no biênio 2022-2023 (atingindo 0,21), refletindo um período de maior heterogeneidade na amostra antes de retornar a patamares mais baixos em 2024 (0,12).

O boxplot na **Figura 3** confirma esse comportamento de "teto", com o corpo da distribuição (quartis) comprimido no topo do gráfico e uma extensa série de outliers inferiores em todos os anos. Esses pontos atípicos representam casos específicos onde a participação nos gastos é significativamente menor, com valores mínimos chegando a 0,03 em 2020 e 0,05 em 2023. Um registro notável ocorre em 2021, onde o valor máximo de 1,34 se destaca como um outlier superior extremo e isolado, visto que a variável, por definição de participação, tende a se limitar a 1,00. No geral, os dados apontam para um modelo operacional onde a dependência dos consórcios é a norma absoluta, com raras exceções que fogem à regra da participação quase total.

3.1.1.3 Cobertura de despesas

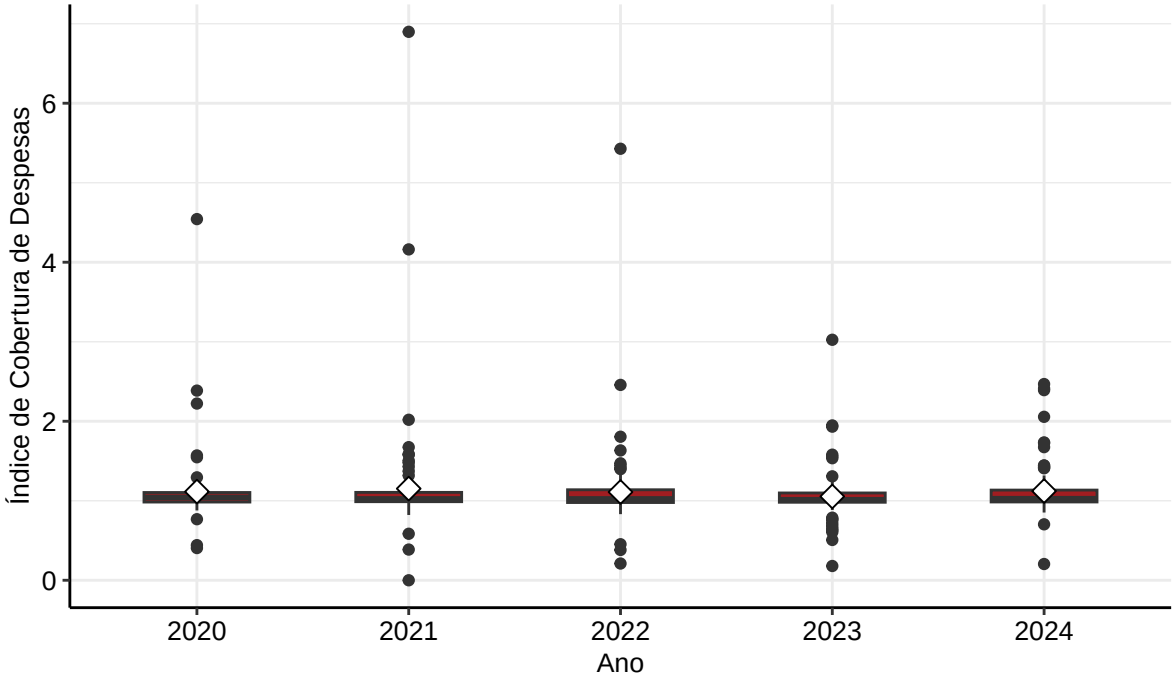
Variável quantitativa contínua que mostra a cobertura de despesas dos consórcios

estudados.

Quadro 3: Medidas resumo das Coberturas de Despesas

Estatística	2020	2021	2022	2023	2024
Média	1,11	1,15	1,11	1,05	1,12
Desvio Padrão	0,47	0,73	0,52	0,31	0,33
Variância	0,22	0,53	0,27	0,10	0,11
Mínimo	0,41	0,00	0,21	0,18	0,20
1º Quartil	0,98	0,99	0,98	0,98	0,99
Mediana	1,04	1,02	1,02	1,01	1,03
3º Quartil	1,10	1,11	1,14	1,10	1,13
Máximo	4,54	6,90	5,43	3,02	2,47

Figura 4: Boxplot da cobertura de despesas por ano



O índice de cobertura de despesas (**Quadro 3** e **Figura 4**) demonstra um cenário de estabilidade nos valores centrais, acompanhado por uma redução significativa da dispersão extrema ao longo do tempo. A média manteve-se consistentemente acima de 1,00 em todo o período, variando entre 1,05 (2023) e 1,15 (2021), o que indica que, em termos médios, as receitas são suficientes para cobrir as despesas operacionais. Contudo, a estabilidade da mediana em torno de 1,02 sugere que a maior parte da amostra opera com uma margem de cobertura muito próxima do ponto de equilíbrio, sendo a média elevada por casos excepcionais de superávit.

O boxplot na **Figura 4** evidencia que a variabilidade total do índice foi impulsionada por outliers superiores de grande magnitude, especialmente entre 2020 e 2022. O pico de dispersão ocorreu em 2021, com um valor máximo de 6,90 e um desvio padrão de

0,73. Nos anos subsequentes, observa-se um movimento de “achatamento” desses picos: o valor máximo recuou progressivamente até atingir 2,47 em 2024, enquanto o desvio padrão estabilizou em 0,33. Essa tendência aponta para uma homogeneização da saúde financeira das localidades, com menos casos de coberturas discrepantes e uma concentração maior dos dados em torno da unidade no biênio final.

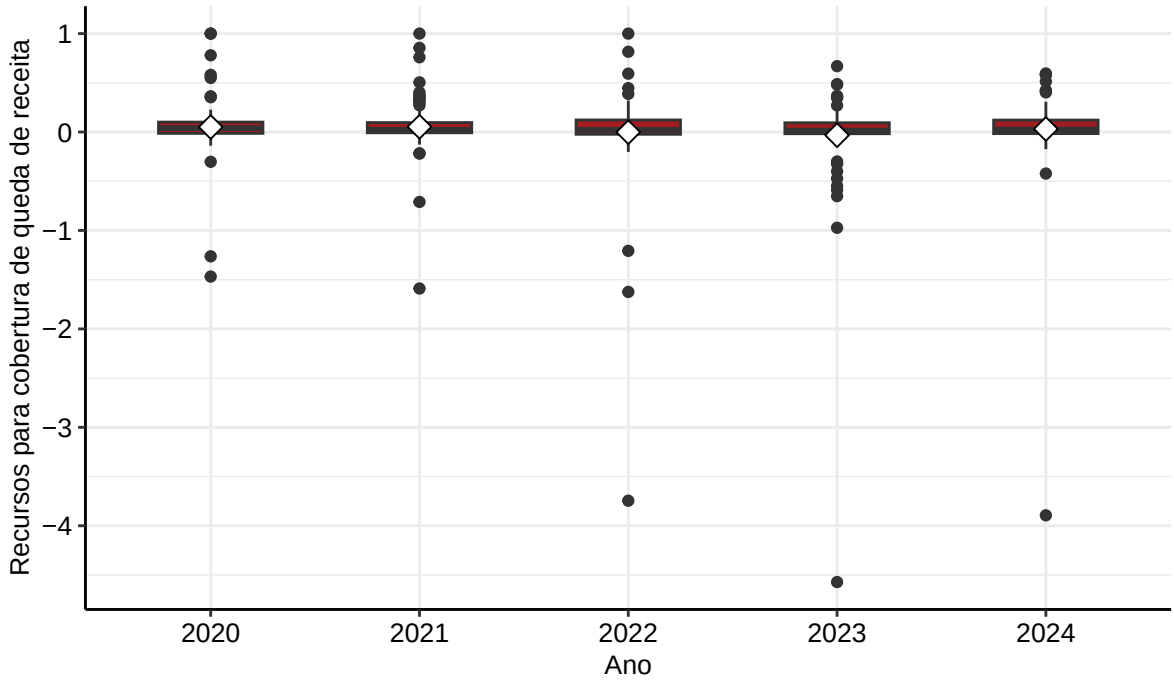
3.1.1.4 Recursos para cobertura de queda de receita

Variável quantitativa contínua que acusa os recursos para cobertura de queda de receita, ou seja, quando há uma diminuição na receita dos consórcios, o quanto de recursos estão disponíveis para cobrir esse acontecimento.

Quadro 4: Medidas resumo dos recursos para cobertura de queda de receita

Estatística	2020	2021	2022	2023	2024
Média	0,05	0,05	0,00	−0,03	0,03
Desvio Padrão	0,31	0,27	0,49	0,52	0,45
Variância	0,10	0,07	0,24	0,27	0,20
Mínimo	−1,47	−1,59	−3,75	−4,57	−3,89
1º Quartil	−0,01	−0,01	−0,02	−0,02	−0,02
Mediana	0,04	0,02	0,02	0,01	0,02
3º Quartil	0,10	0,10	0,12	0,09	0,12
Máximo	1,00	1,00	1,00	0,67	0,59

Figura 5: Boxplot dos recursos para cobertura de queda de receita



O indicador de recursos para cobertura de queda de receita (**Quadro 4** e **Figura 5**) revela um cenário de extrema fragilidade e neutralidade para a maior parte das locali-

dades, acompanhado por um agravamento da dispersão negativa ao longo do período. A mediana manteve-se próxima de zero em todos os anos, variando entre 0,01 (2023) e 0,04 (2020), o que indica que a vasta maioria da amostra possui recursos quase inexistentes para mitigar perdas de arrecadação. A média, que já era baixa no primeiro biênio (0,05), apresentou uma deterioração significativa a partir de 2022, chegando a registrar um valor negativo em 2023 (-0,03), refletindo o peso dos valores extremos inferiores no cálculo global.

O boxplot na **Figura 5** evidencia que a variabilidade dos dados é impulsionada principalmente por outliers inferiores de magnitude crescente. Enquanto em 2020 o valor mínimo era de -1,47, esse patamar de déficit potencial de recursos aprofundou-se drasticamente no biênio final, atingindo o pico de -4,57 em 2023. Simultaneamente, observa-se uma redução no "teto" de recursos disponíveis: o valor máximo, que se manteve na unidade (1,00) entre 2020 e 2022, recuou para 0,67 e 0,59 nos anos subsequentes. Esse movimento combinado — aumento dos outliers negativos e redução dos picos positivos — sugere um cenário de maior vulnerabilidade financeira nas localidades no encerramento da série histórica.

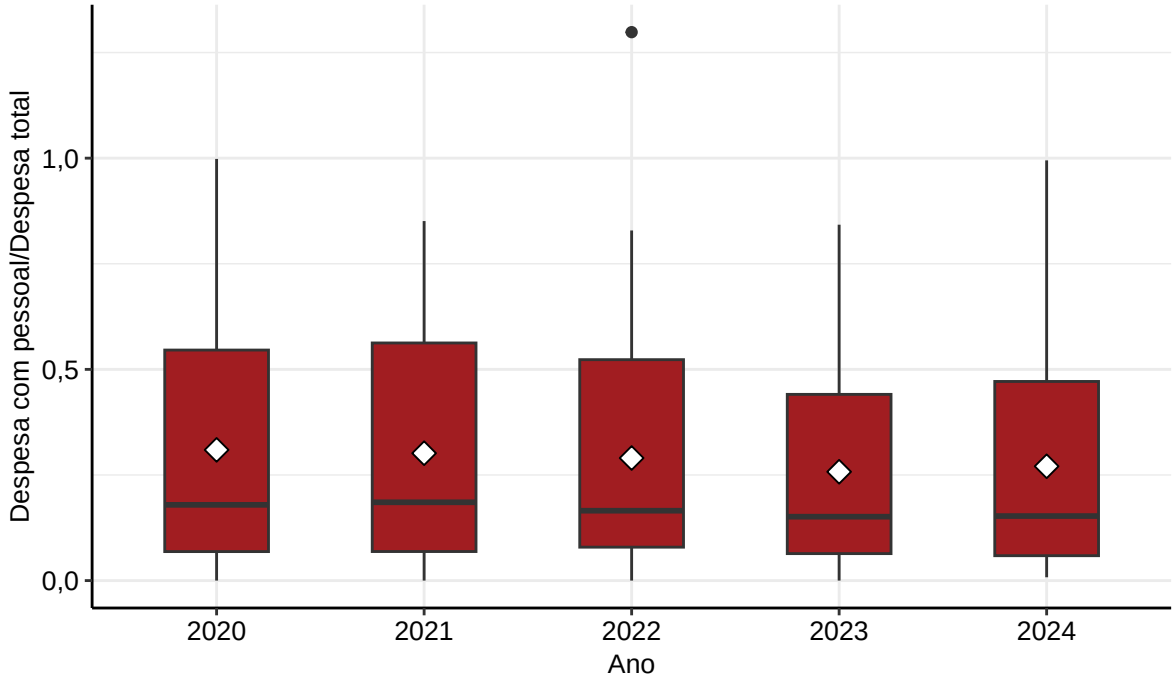
3.1.1.5 Despesas com pessoal/Despesa total

Variável quantitativa contínua referente à proporção das despesas com pessoal em relação à despesa total.

Quadro 5: Medidas resumo das despesas com pessoal/despesa total

Estatística	2020	2021	2022	2023	2024
Média	0,31	0,30	0,29	0,26	0,27
Desvio Padrão	0,28	0,27	0,26	0,25	0,26
Variância	0,08	0,07	0,07	0,06	0,07
Mínimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1º Quartil	0,07	0,07	0,08	0,06	0,06
Mediana	0,18	0,19	0,17	0,15	0,15
3º Quartil	0,55	0,56	0,52	0,44	0,47
Máximo	1,00	0,85	1,30	0,84	0,99

Figura 6: Boxplot das despesas com pessoal/despesa total



A análise da proporção das despesas com pessoal em relação à despesa total (**Quadro 5** e **Figura 6**) indica uma tendência de leve redução e estabilização desses custos ao longo da série histórica. A média, que iniciou o período em 0,31 (2020), apresentou uma queda gradual até atingir o patamar de 0,26 em 2023, com uma ligeira variação para 0,27 em 2024. Esse movimento é acompanhado pela mediana, que recuou de 0,18 em 2020 para 0,15 no último biênio, sugerindo que a maior parte das localidades conseguiu manter ou reduzir o peso das despesas com pessoal no orçamento total ao final do período analisado.

O boxplot na **Figura 6** revela uma distribuição com assimetria à direita, evidenciada pelas médias sistematicamente superiores às medianas, o que indica a existência de localidades com gastos com pessoal significativamente acima da tendência central da amostra. O ano de 2022 destaca-se por apresentar o maior valor extremo da série, atingindo um máximo de 1,30, o que configura um outlier de alta magnitude. No biênio final (2023-2024), observa-se uma maior compressão do corpo da distribuição, com o 3º quartil situando-se abaixo de 0,50 (0,44 em 2023 e 0,47 em 2024), consolidando um cenário onde pelo menos 75% da amostra compromete menos da metade do seu orçamento total com despesas de pessoal.

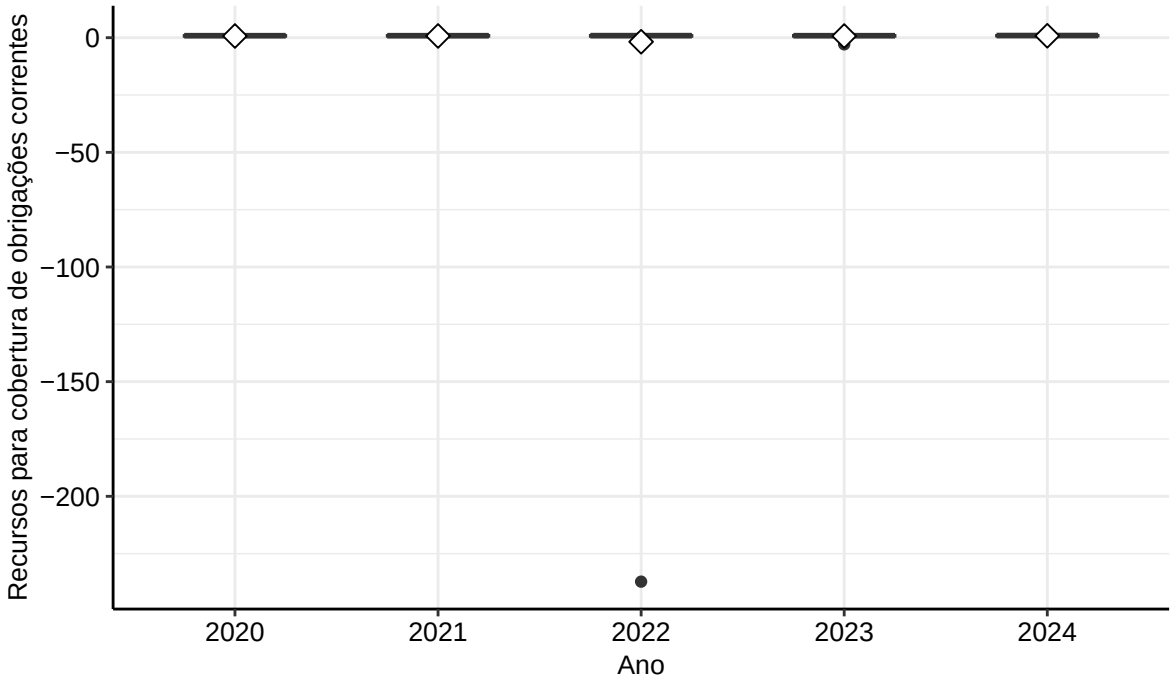
3.1.1.6 Recursos para cobertura de obrigações correntes

Variável quantitativa contínua referente aos recursos disponíveis para cobrir obrigações correntes.

Quadro 6: Medidas resumo dos recursos para cobertura de obrigações correntes

Estatística	2020	2021	2022	2023	2024
Média	0,73	0,75	−1,78	0,72	0,82
Desvio Padrão	0,31	0,30	24,54	0,46	0,29
Variância	0,10	0,09	602,45	0,22	0,08
Mínimo	0,00	−0,24	−237,20	−2,91	0,00
1º Quartil	0,60	0,62	0,60	0,62	0,74
Mediana	0,85	0,86	0,87	0,86	0,93
3º Quartil	0,97	0,99	0,98	0,97	0,99
Máximo	1,45	1,02	1,03	1,00	1,95

Figura 7: Boxplot dos recursos para cobertura de obrigações correntes



O indicador de recursos para cobertura de obrigações correntes (**Quadro 6** e **Figura 7**) revela um comportamento predominantemente estável e positivo na maior parte da série, interrompido por uma distorção severa em 2022. A mediana manteve-se em patamares sólidos e crescentes, variando de 0,85 em 2020 para 0,93 em 2024, o que indica que a maioria das localidades possui uma boa capacidade de cobertura de seus compromissos imediatos. No entanto, o ano de 2022 apresenta uma queda drástica na média para -1,78, acompanhada por um desvio padrão atípico de 24,54, evidenciando uma instabilidade pontual extrema na amostra.

O boxplot na **Figura 7** destaca que essa anomalia estatística em 2022 é fruto de um outlier inferior de magnitude catastrófica, com o valor mínimo atingindo -237,20. Esse ponto isolado distorce significativamente os indicadores de dispersão, enquanto o corpo da distribuição (quartis) permanece concentrado próximo à unidade. Nos demais

anos, a dispersão é muito menor, com valores máximos chegando a 1,95 em 2024. A recuperação observada no biênio final (2023-2024) sugere que os casos de insolvência extrema foram pontuais, com a amostra retornando a um perfil de cobertura robusto, onde 75% das observações apresentam índices acima de 0,62.

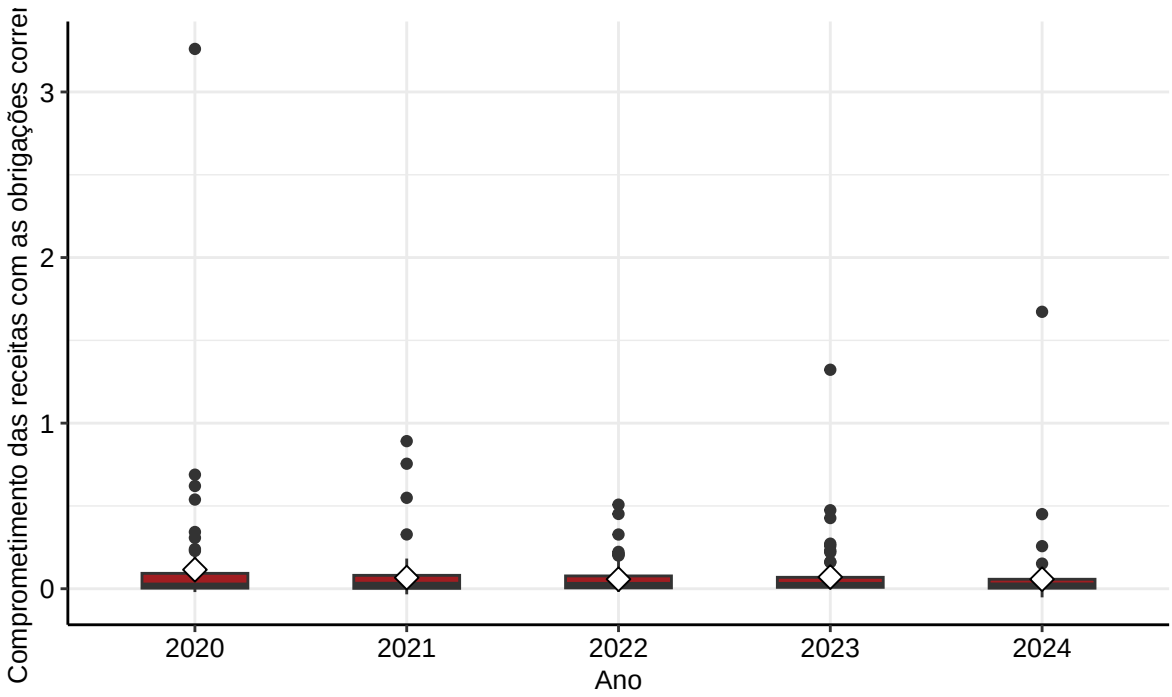
3.1.1.7 Comprometimento das receitas com as obrigações correntes

Variável quantitativa contínua que mostra o nível de comprometimento das receitas com as obrigações correntes.

Quadro 7: Medidas resumo do comprometimento das receitas com as obrigações correntes

Estatística	2020	2021	2022	2023	2024
Média	0,11	0,07	0,06	0,07	0,06
Desvio Padrão	0,38	0,14	0,09	0,16	0,18
Variância	0,15	0,02	0,01	0,02	0,03
Mínimo	−0,02	−0,03	−0,02	0,00	−0,05
1º Quartil	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
Mediana	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3º Quartil	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06
Máximo	3,26	0,89	0,51	1,32	1,67

Figura 8: Boxplot do comprometimento das receitas com as obrigações correntes



O indicador de comprometimento das receitas com as obrigações correntes (**Quadro 7** e **Figura 8**) revela um cenário de baixo impacto orçamentário para a

maioria das localidades, com uma tendência de estabilidade nos valores centrais ao longo de todo o período. A mediana manteve-se constante em 0,02 durante os cinco anos analisados, indicando que, para 50% da amostra, apenas 2% das receitas estão comprometidas com obrigações correntes. A média, embora ligeiramente superior à mediana devido a valores atípicos, apresentou uma trajetória de queda de 0,11 (2020) para 0,06 (2024), sugerindo uma melhora marginal na saúde financeira geral.

O boxplot na **Figura 8** evidencia que a distribuição é marcada por outliers superiores recorrentes, que distorcem as medidas de dispersão em anos específicos. O ano de 2020 destaca-se com o maior pico de comprometimento da série, registrando um valor máximo de 3,26 e o maior desvio padrão (0,38). No biênio final (2023-2024), nota-se um novo surgimento de valores discrepantes que elevaram o máximo de 0,51 (em 2022) para 1,67 (em 2024), além de um aumento no desvio padrão para 0,18. Apesar desses pontos fora da curva, o 3º quartil manteve-se abaixo de 0,10 em todos os anos, confirmando que a grande maioria das localidades mantém um nível de comprometimento de receita considerado seguro e controlado.

3.1.2 Fatores determinantes

3.1.2.1 ID, Nome, CNPJ, Estado, Região e Localização (igual a Região)

As variáveis acima são qualitativas nominais, sendo ID, Nome e CNPJ úteis para diferenciação entre cada consórcio, pois são todos exclusivos. Estado e Região ajudam a identificar onde o estudo está mais concentrado. Nesse caso, temos 23.3% em São Paulo, 17.5% no Paraná e 17.5% em Minas Gerais. Todos os outros estados representam 7.5% ou menos cada, o que indica uma forte representatividade do eixo Sul-Sudeste, com mais de 50% da amostra.

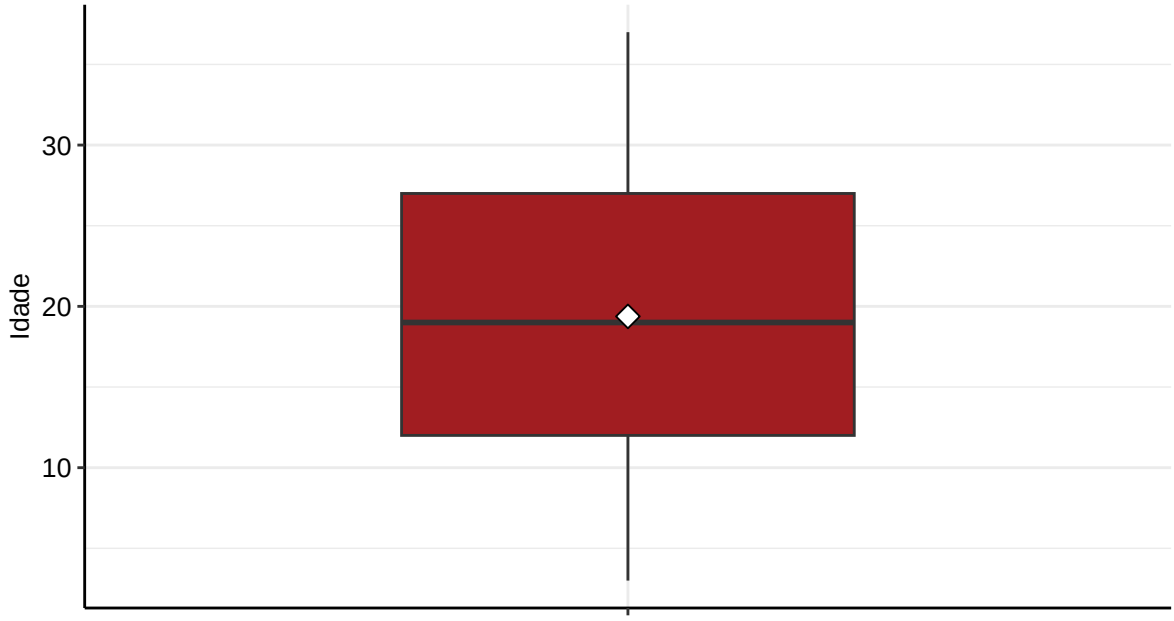
3.1.2.2 Idade

A variável idade é quantitativa discreta e ela indica a idade de cada consórcio.

Quadro 8: Medidas resumo da Idade

Estatística	Valor
Média	19,38
Desvio Padrão	8,17
Variância	66,80
Mínimo	3,00
1º Quartil	12,00
Mediana	19,00
3º Quartil	27,00
Máximo	37,00

Figura 9: Boxplots da idade dos consórcios analisados



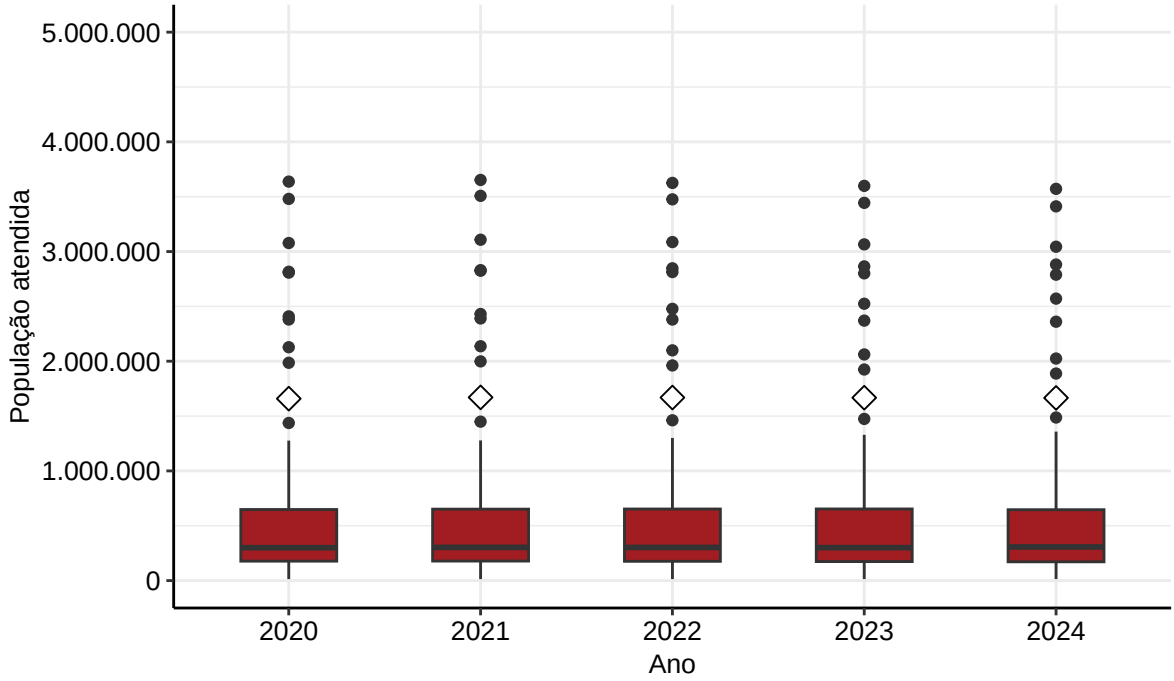
A distribuição da idade (**Quadro 8** e **Figura 9**) dos consórcios analisados apresenta uma característica de forte simetria, com a média (19,38 anos) e a mediana (19,00 anos) praticamente sobrepostas. Essa proximidade indica que os dados estão distribuídos de forma equilibrada em torno do centro, sem uma inclinação acentuada para idades muito jovens ou muito avançadas. O desvio padrão de 8,17 anos revela uma dispersão moderada, indicando que, embora exista uma diversidade no tempo de existência dos consórcios, a maioria tende a orbitar o padrão de duas décadas de atuação.

O boxplot da **Figura 9** confirma essa estabilidade: 50% dos consórcios (intervalo interquartílico) possuem idades entre 12 e 27 anos. A amplitude total da amostra é vasta, abrangendo desde consórcios novos com apenas 3 anos de fundação até instituições veteranas com 37 anos de existência. A ausência de pontos isolados (outliers) acima ou abaixo das hastes sugere que a amostra é consistente e que mesmo os valores extremos (mínimo e máximo) fazem parte de uma progressão contínua dentro do perfil do grupo estudado.

3.1.2.3 População atendida

Variável quantitativa discreta que aponta a quantidade de pessoas que foram atendidas pelos consórcios em análise.

Figura 10: Boxplots da população atendida por ano



Observação importante nessa variável: o quadro não foi utilizado porque as taxas de variabilidade foram absurdas, poluindo visualmente e não fazendo sentido deixá-los no relatório. Os problemas foram valores astronômicos que bagunçaram os dados, inclusive foram deixados de lado para plotar a **Figura 10** acima.

A análise da população atendida entre 2020 e 2024 revela uma distribuição de extrema desigualdade, marcada por uma forte assimetria à direita. Enquanto a mediana permanece estável na casa dos 300 mil habitantes (atingindo 306.840 em 2024), a média é severamente inflada por outliers de grande magnitude, posicionando-se em 1,6 milhão. O abismo entre o valor mínimo (14 mil) e o máximo (121 milhões) evidencia que o conjunto de dados abrange realidades demográficas inconciliáveis em uma única escala linear, onde o valor máximo chega a ser 400 vezes superior à mediana da amostra.

Do ponto de vista evolutivo, os indicadores de tendência central e dispersão mostram uma estabilidade quase absoluta no quinquênio, com oscilações marginais nos quartis. O desvio padrão persistente em 11 milhões confirma que a variabilidade não é um ruído estatístico, mas uma característica intrínseca do banco de dados, sugerindo que a cobertura populacional está consolidada em patamares fixos, sem saltos estruturais ou mudanças de perfil no período analisado.

3.1.2.4 Número de municípios consorciados

Variável quantitativa discreta que indica quantos municípios utilizaram dos consórcios da amostra.

Quadro 9: Medidas resumo da quantidade de municípios consorciados

Estatística	Valor
Média	37,78
Desvio Padrão	176,68
Variância	31.216,46
Mínimo	3,00
1º Quartil	8,00
Mediana	15,00
3º Quartil	21,50
Máximo	1898,00

Como o **Quadro 9** evidencia, enquanto a média é 37,78, a mediana é 15, o que indica uma assimetria positiva (cauda à direita) já que a média é bem maior que a mediana. Além disso, o desvio-padrão alto e a variância muito elevada asseguram uma grande dispersão dos dados. Fato esse que é confirmado ao averiguar o mínimo de 3 e o máximo de 1898: existe pelo menos um valor extremo (outlier) muito acima dos demais. O primeiro quartil é igual a 8 e o terceiro igual a 21,5, logo, 50% dos municípios consorciados estão dentro dessa faixa, mostrando que a maioria tem valores relativamente baixos. Como os valores são, em maior parte, baixos, e existem valores extremos muito elevados, perde-se o valor em um boxplot, portanto, apenas o **Quadro 9** é suficiente para extrair informações relevantes.

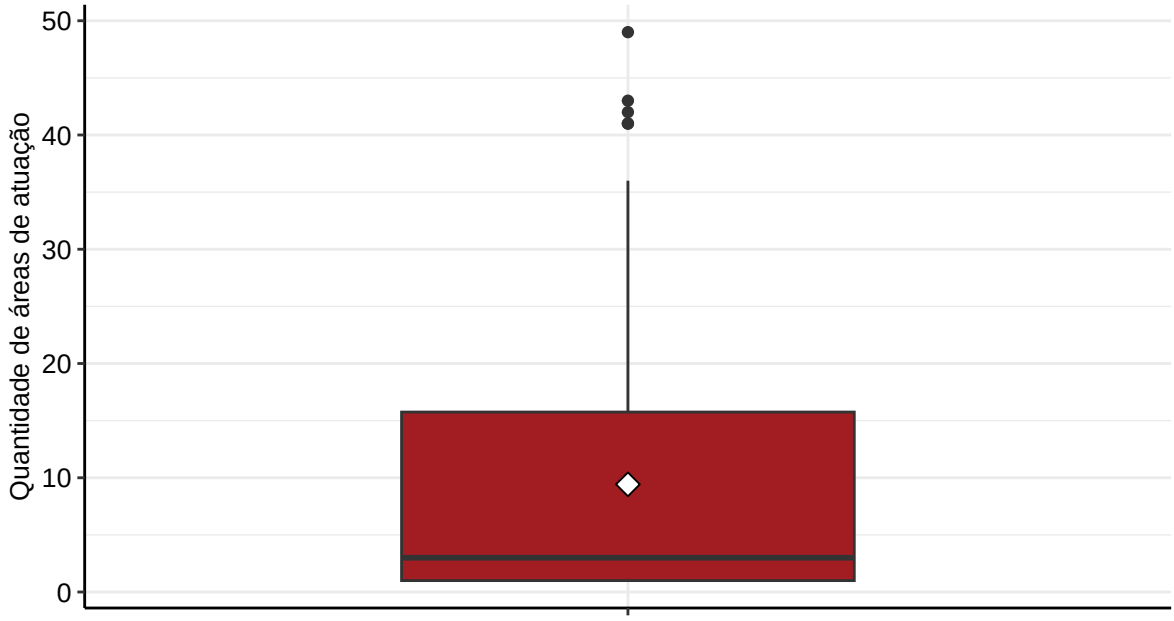
3.1.2.5 Quantidade de áreas de atuação

Variável quantitativa discreta que diz quantas áreas diferentes de atuação cada consórcio atua.

Quadro 10: Medidas resumo da quantidade de de áreas de atuação dos consórcios

Estatística	Valor
Média	9,42
Desvio Padrão	11,92
Variância	142,01
Mínimo	1,00
1º Quartil	1,00
Mediana	3,00
3º Quartil	15,75
Máximo	49,00

Figura 11: Boxplots da quantidade de áreas de atuação



No **Quadro 10** e na **Figura 11**, pode-se ver que a distribuição é heterogênea e assimétrica à direita, com muitos consórcios atuando em poucas áreas e alguns poucos atuando em muitas, o que eleva a média. A mediana representa melhor o padrão típico do que a média.

Vamos às explicações: Média 9,42 e mediana 3: média bem superior à mediana, indicando assimetria positiva (cauda à direita). Desvio-padrão 11,92 (maior que a média): alta dispersão relativa dos dados. Mínimo igual a 1 e máximo igual a 49: grande amplitude, sugerindo existência de valores extremos. Primeiro quartil igual a 1 e terceiro quartil igual a 15,75: 50% dos consórcios atuam entre 1 e 15,72 áreas, sendo que pelo menos 25% atuam em apenas uma área.

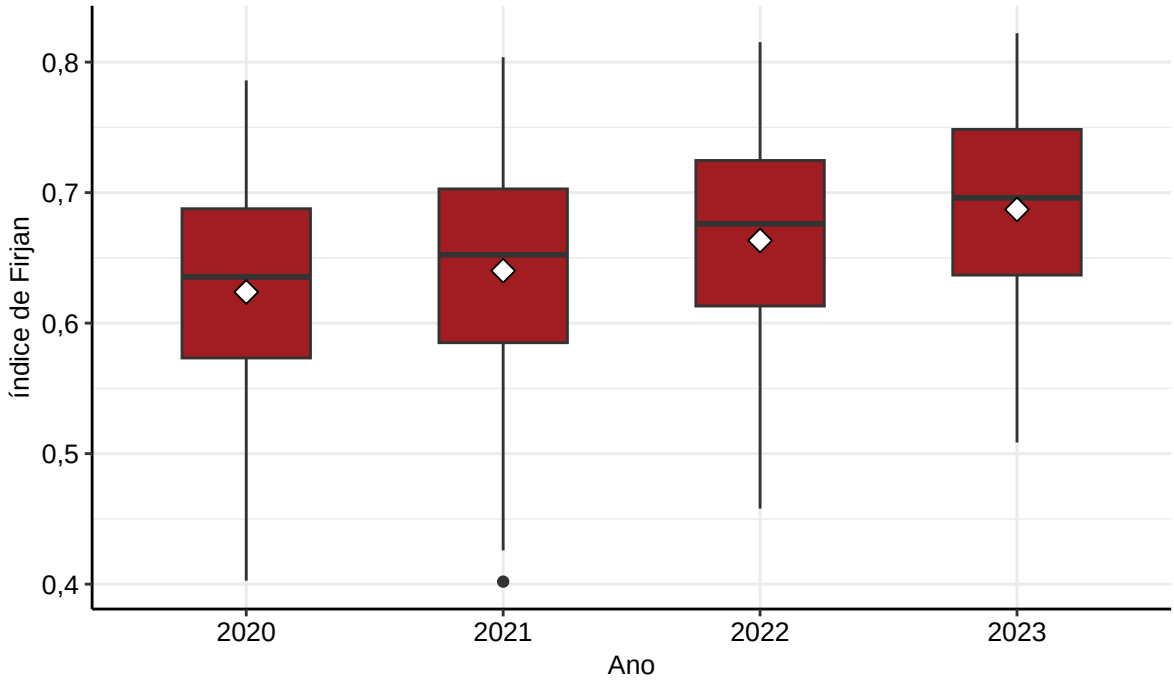
3.1.2.6 Índice Firjan

Variável quantitativa contínua que indica quão desenvolvido socioeconomicamente um município é, variando de 0 a 1. De 0 a 0,4 é considerado crítico; entre 0,4 e 0,6 é baixo; entre 0,6 e 0,8 moderado e de 0,8 a 1 é considerado um desenvolvimento alto.

Quadro 11: Medidas resumo dos índices de Firjan

Estatística	2020	2021	2022	2023
Média	0,62	0,64	0,66	0,69
Desvio Padrão	0,09	0,09	0,08	0,08
Variância	0,01	0,01	0,01	0,01
Mínimo	0,40	0,40	0,46	0,51
1º Quartil	0,57	0,58	0,61	0,64
Mediana	0,64	0,65	0,68	0,70
3º Quartil	0,69	0,70	0,72	0,75
Máximo	0,79	0,80	0,82	0,82

Figura 12: Boxplot do índice de Firjan por ano



O Índice de Firjan (**Quadro 11** e **Figura 12**) apresenta uma trajetória de melhoria contínua e consistente ao longo do período analisado, indicando um avanço no desenvolvimento socioeconômico das localidades. A média do índice subiu gradualmente de 0,62 em 2020 para 0,69 em 2023, aproximando-se do patamar de alto desenvolvimento. Esse crescimento é acompanhado por uma notável estabilidade na dispersão dos dados, com o desvio padrão mantendo-se baixo e quase constante (variando entre 0,09 e 0,08), o que sugere que o progresso está ocorrendo de forma equilibrada entre a maioria dos entes observados.

O boxplot na **Figura 12** reforça essa tendência de elevação: tanto as medianas quanto os quartis deslocam-se para cima ano após ano. Em 2023, o valor mínimo (0,51) já é superior aos mínimos registrados em 2020 e 2021 (0,40), demonstrando que até as localidades com menor desempenho estão evoluindo. Embora tenha sido

registrado um outlier inferior em 2021, os anos seguintes mostram uma distribuição mais compacta e sem valores atípicos, com o índice máximo atingindo 0,82. Essa configuração aponta para um cenário de convergência positiva, onde o nível geral de desenvolvimento está subindo e as disparidades extremas estão sendo reduzidas.

3.1.2.7 Saneamento Básico Censo 2022

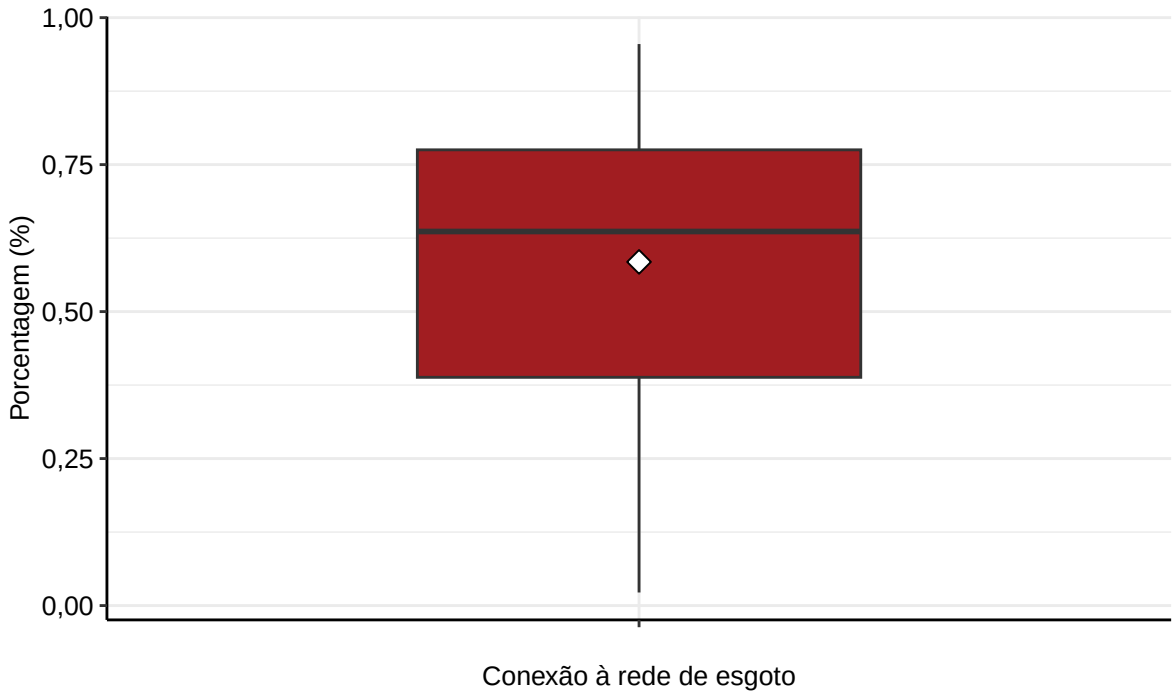
3.1.2.7.1 Conexão a rede de esgoto (percentual)

Variável quantitativa contínua para medir percentual de conexão à rede de esgoto com base no Censo de 2022.

Quadro 12: Medidas resumo do percentual das conexões às redes de esgoto

Estatística	Valor
Média	0,58
Desvio Padrão	0,25
Variância	0,06
Mínimo	0,02
1º Quartil	0,39
Mediana	0,64
3º Quartil	0,78
Máximo	0,96

Figura 13: Boxplot do percentual das conexões às redes de esgoto



A distribuição do percentual de conexão à rede de esgoto (**Quadro 12** e **Figura 13**) revela um cenário de moderada cobertura, com uma média de 0,58 e uma mediana

superior de 0,64. Essa diferença indica uma leve assimetria negativa, sugerindo que, embora a maioria das localidades apresente índices de conexão mais elevados, o valor médio é puxado para baixo por locais com infraestrutura precária. A variabilidade dos dados é considerável, conforme indicado pelo desvio padrão de 0,25, evidenciando uma disparidade social e estrutural significativa entre os pontos analisados.

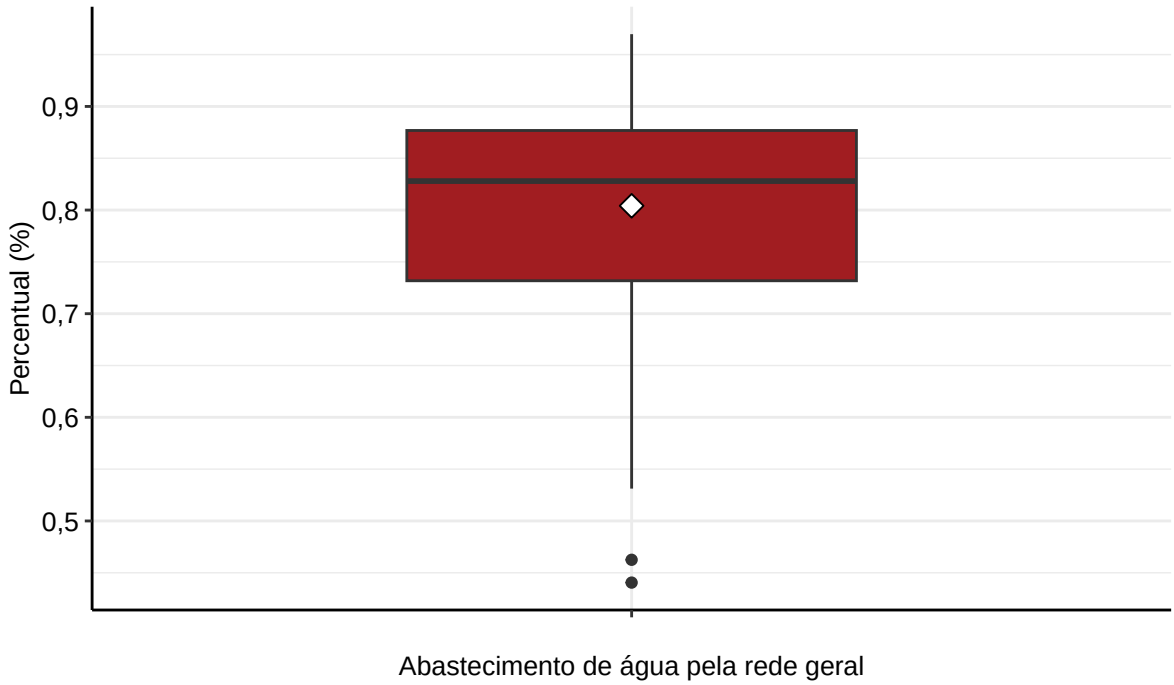
O boxplot na **Figura 13** reforça essa heterogeneidade: os dados variam desde um mínimo de 0,02 (2%) até um máximo de 0,96 (96%). O intervalo interquartílico (entre 0,39 e 0,78) mostra que 50% das observações estão concentradas nessa faixa, mas a amplitude total do gráfico demonstra que não há um padrão de universalização do serviço. A presença da média (representada pelo losango branco) abaixo da linha da mediana confirma visualmente que a distribuição está levemente deslocada, com uma concentração de valores na metade superior da escala, mas ainda distante da meta de cobertura total para uma parcela relevante da amostra. Vale destacar que não foram detectados outliers (pontos fora das hastes do boxplot), o que indica que a variação, embora grande, é contínua dentro da amostra.

3.1.2.7.2 Abastecimento de água pela rede geral (percentual)

Quadro 13: Medidas resumo do percentual do abastecimento de água pela rede geral

Estatística	Valor
Média	0,80
Desvio Padrão	0,11
Variância	0,01
Mínimo	0,44
1º Quartil	0,73
Mediana	0,83
3º Quartil	0,88
Máximo	0,97

Figura 14: Boxplot do percentual do abastecimento de água pela rede geral



O abastecimento de água (**Quadro 13** e **Figura 14**) apresenta um cenário mais consolidado e homogêneo em comparação a outros indicadores de saneamento, com uma média de 0,80 e uma mediana de 0,83. A proximidade entre esses valores, somada a um desvio padrão baixo (0,11), indica que os dados estão mais concentrados e apresentam menor variabilidade. A distribuição possui uma assimetria negativa, evidenciada pela mediana superior à média e pela haste inferior do boxplot mais longa, o que reflete a existência de algumas localidades com índices de abastecimento significativamente abaixo da tendência geral.

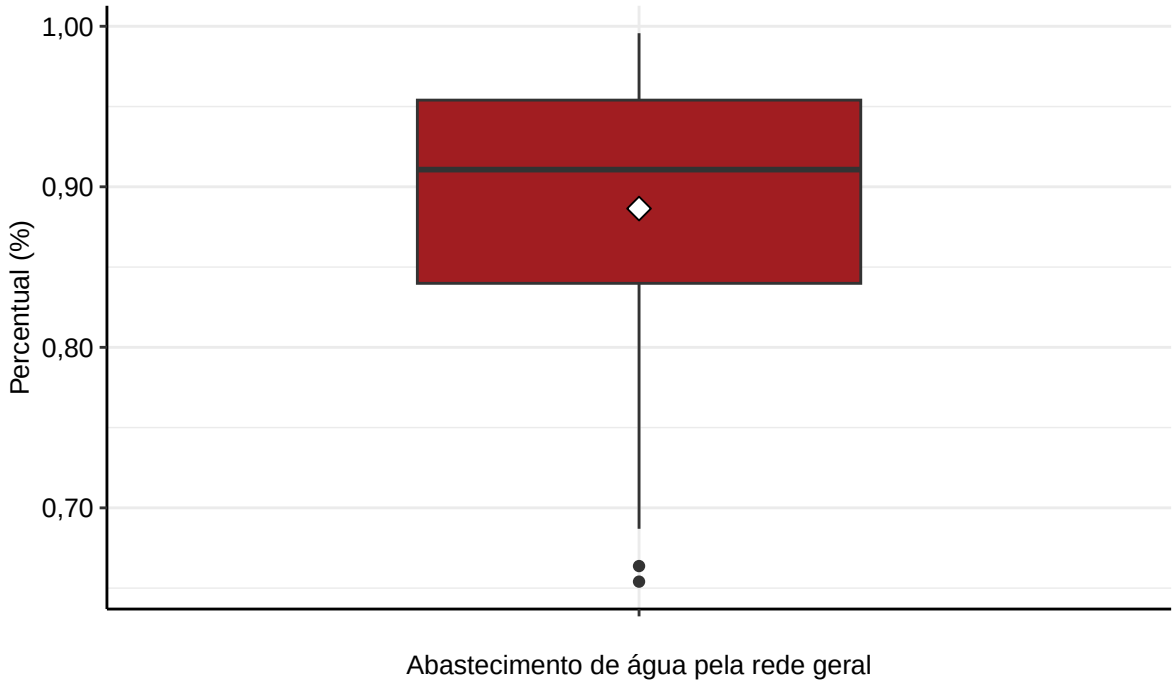
O boxplot da **Figura 14** revela que 50% das observações (intervalo interquartílico) estão concentradas entre 0,73 e 0,88, demonstrando uma cobertura majoritariamente alta. No entanto, a análise identifica a presença de outliers inferiores (pontos isolados abaixo de 0,50), que representam casos críticos onde o acesso à rede geral é drasticamente inferior ao restante da amostra, chegando ao mínimo de 0,44. Apesar desses casos isolados, o valor máximo de 0,97 indica que diversas localidades já se encontram próximas da universalização do serviço de abastecimento.

3.1.2.7.3 Coleta de lixo (percentual)

Quadro 14: Medidas resumo do percentual da coleta de lixo

Estatística	Valor
Média	0,89
Desvio Padrão	0,09
Variância	0,01
Mínimo	0,65
1º Quartil	0,84
Mediana	0,91
3º Quartil	0,95
Máximo	1,00

Figura 15: Boxplot do percentual da coleta do lixo



Dentre os indicadores de saneamento analisados, a coleta de lixo (**Quadro 14** e **Figura 15**) é o que apresenta os melhores índices de cobertura e a maior homogeneidade. A média de 0,89 e a mediana de 0,91 indicam que a grande maioria das localidades desfruta de um serviço amplamente estabelecido. O baixo desvio padrão (0,09) confirma que os dados estão fortemente concentrados em patamares elevados, com pouca dispersão em torno da média. Assim como nos indicadores anteriores, observa-se uma assimetria negativa, onde a maioria dos valores se agrupa no topo da escala, enquanto uma minoria apresenta índices inferiores que deslocam a média para baixo da mediana.

O boxplot da **Figura 15** evidencia essa eficiência: o 3º quartil atinge 0,95, e o valor máximo chega a 1,00 (100%), indicando a existência de locais com universalização total do serviço. Entretanto, a haste inferior longa e a presença de outliers (valores atípi-

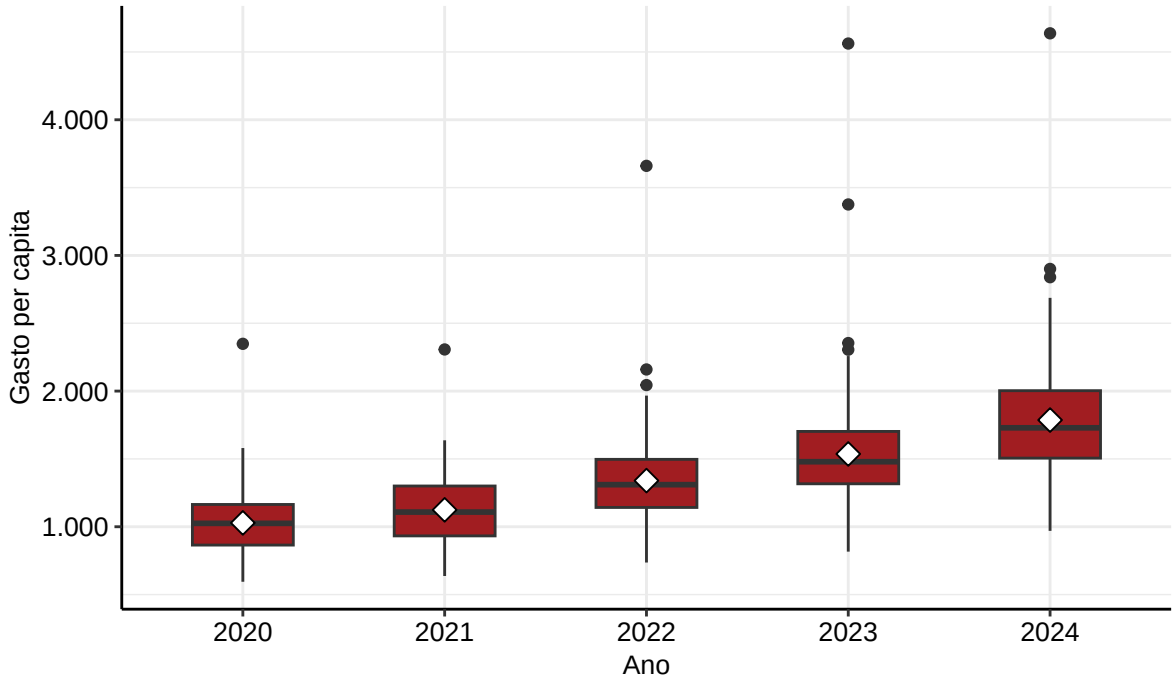
cos) abaixo de 0,70 revelam que ainda existem pontos críticos com cobertura mínima de 0,65. Apesar desses casos isolados, o intervalo interquartílico (entre 0,84 e 0,95) demonstra que 75% da amostra possui uma taxa de coleta de lixo superior a 84%, consolidando este como o serviço de saneamento mais abrangente entre os estudados.

3.1.2.8 Gasto *per capita*

Quadro 15: Medidas resumo dos gastos *per capita*

Estatística	2020	2021	2022	2023	2024
Média	1028,28	1124,44	1340,02	1536,58	1786,53
Desvio Padrão	241,13	255,37	353,44	460,84	451,30
Variância	58.141,73	65.214,01	124.920,90	212.372,00	203.671,20
Mínimo	594,39	636,93	736,10	816,41	969,62
1º Quartil	864,79	932,46	1142,11	1316,61	1505,68
Mediana	1024,99	1108,10	1310,10	1479,14	1729,20
3º Quartil	1164,16	1300,24	1496,62	1702,53	2002,85
Máximo	2348,31	2306,82	3660,37	4561,93	4637,27

Figura 16: Boxplot dos gastos *per capita*



A análise da evolução temporal dos gastos *per capita* (**Quadro 15** e **Figura 16**) revela uma tendência de crescimento consistente e acelerado no período de cinco anos. A média dos gastos subiu de 1.028,28 em 2020 para 1.786,53 em 2024, representando um aumento de aproximadamente 73,7% no período. Acompanhando o aumento dos valores centrais, observa-se uma elevação significativa na dispersão dos dados: o

desvio padrão quase dobrou, saltando de 241,13 para 451,30, o que indica que as disparidades de investimento entre as localidades se acentuaram drasticamente à medida que os orçamentos cresceram.

O boxplot da **Figura 16** evidencia que, embora a base da distribuição (mediana) tenha subido de forma gradual, o fenômeno mais marcante é o surgimento de outliers extremos a partir de 2022. Enquanto em 2020 o valor máximo era de 2.348,31, em 2024 foram registrados picos de até 4.637,27. Esses valores atípicos, representados pelos pontos acima das hastes, sugerem casos excepcionais de investimento que superam em mais de duas vezes a mediana do grupo (1.729,20 em 2024). Essa configuração indica que o crescimento do gasto *per capita* não foi uniforme, criando um cenário de maior desigualdade financeira entre os pontos analisados no último biênio.

3.1.2.9 Covid

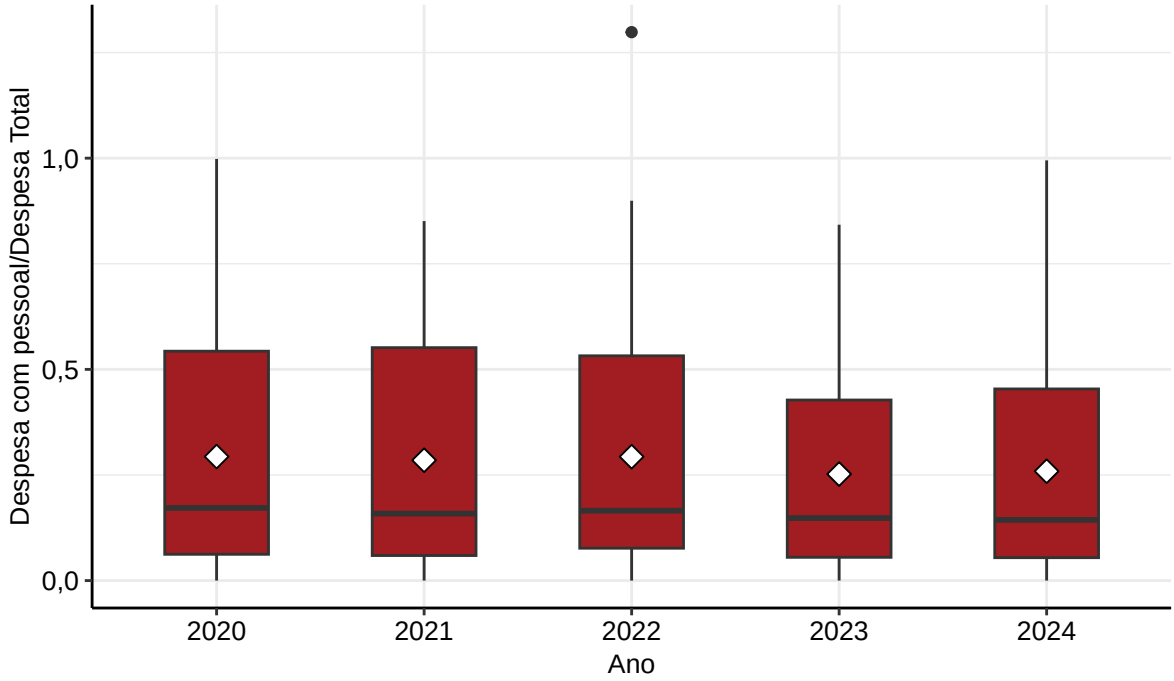
Variável completamente vazia no banco de dados, foi desconsiderada para a análise, mas fica aqui a observação.

3.1.2.10 Despesa com pessoal/Despesa Total

Quadro 16: Medidas resumo das despesas pessoais pelas despesas totais

Estatística	2020	2021	2022	2023	2024
Média	0,29	0,28	0,29	0,25	0,26
Desvio Padrão	0,29	0,27	0,27	0,25	0,26
Variância	0,08	0,07	0,07	0,06	0,07
Mínimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1º Quartil	0,06	0,06	0,08	0,06	0,05
Mediana	0,17	0,16	0,17	0,15	0,14
3º Quartil	0,54	0,55	0,53	0,43	0,45
Máximo	1,00	0,85	1,30	0,84	0,99

Figura 17: Boxplot das Despesas com pessoal/Despesas totais



A análise da proporção das despesas com pessoal em relação às despesas totais (**Quadro 16** e **Figura 17**) entre 2020 e 2024 revela um cenário de relativa estabilidade, com uma tendência de leve redução nos anos mais recentes. A média, que se manteve em 0,29 no início do período, apresentou uma queda para 0,26 em 2024, enquanto a mediana recuou de 0,17 para 0,14. Essa diferença acentuada entre média e mediana indica uma forte assimetria positiva (à direita), o que significa que, embora a maioria das localidades mantenha uma proporção baixa de gastos com pessoal, há um grupo menor com percentuais muito elevados que eleva a média geral.

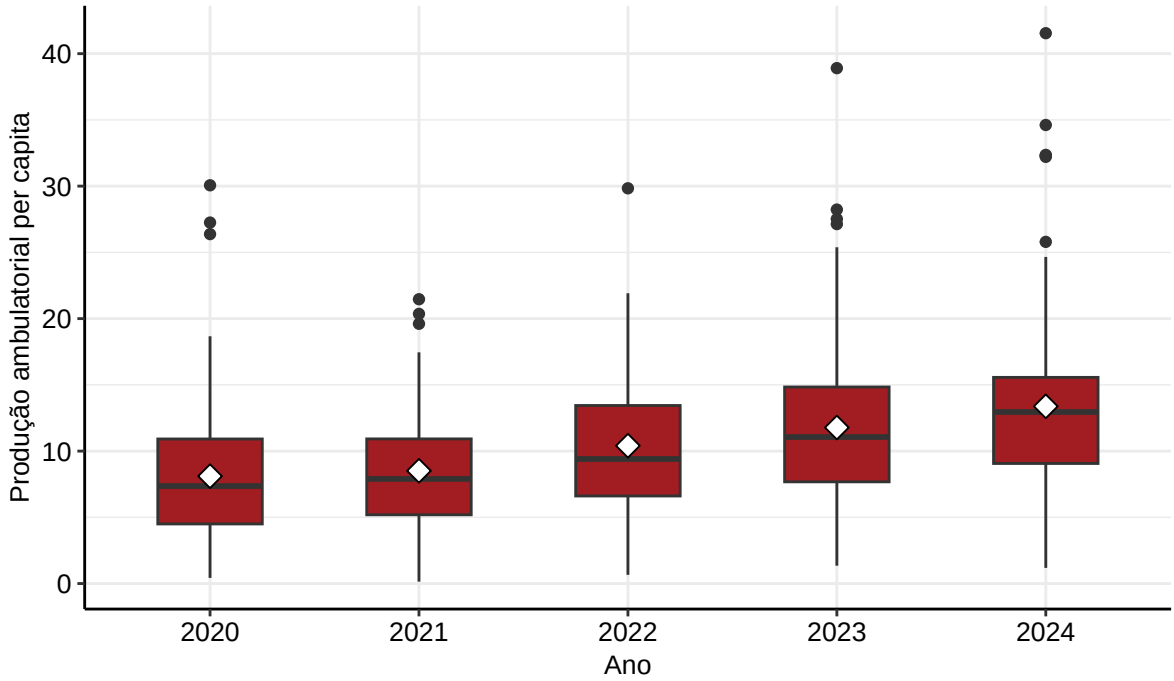
O boxplot da **Figura 17** e as medidas de quartis confirmam essa disparidade: enquanto 50% da amostra gasta entre 5% e 45% (1º e 3º quartis de 2024) do seu orçamento com pessoal, existem localidades que atingem o patamar máximo próximo a 1,00 (100%) em quase todos os anos. Um destaque importante é o ano de 2022, que apresenta um outlier extremo de 1,30, sugerindo um caso atípico onde as despesas de pessoal superaram o orçamento total planejado ou pode apresentar uma observação errada no banco de dados. De modo geral, o estreitamento das caixas nos anos de 2023 e 2024 indica uma leve convergência para gastos menores, embora a amplitude total (mínimo de 0,00 e máximo próximo a 1,00) demonstre que a gestão desse recurso ainda varia drasticamente entre os entes analisados.

3.1.2.11 Produção ambulatorial *per capita*

Quadro 17: Medidas resumo da produção ambultorial *per capita*

Estatística	2020	2021	2022	2023	2024
Média	8,11	8,51	10,40	11,78	13,38
Desvio Padrão	4,89	4,45	5,33	6,33	6,91
Variância	23,94	19,76	28,45	40,12	47,69
Mínimo	0,43	0,15	0,66	1,35	1,18
1º Quartil	4,50	5,19	6,61	7,68	9,07
Mediana	7,36	7,90	9,40	11,06	12,95
3º Quartil	10,91	10,92	13,44	14,84	15,56
Máximo	30,06	21,46	29,84	38,91	41,54

Figura 18: Boxplot das produções ambulatoriais *per capita*



A produção ambulatorial *per capita*(**Quadro 17** e **Figura 18**) apresentou um crescimento vigoroso e ininterrupto ao longo do período analisado. A média saltou de 8,11 em 2020 para 13,38 em 2024, um aumento expressivo de aproximadamente 65%. Esse avanço é acompanhado por um aumento na dispersão dos dados, com o desvio padrão subindo de 4,89 para 6,91, indicando que, embora a oferta de serviços ambulatoriais tenha se expandido globalmente, a diferença entre as localidades que mais produzem e as que menos produzem tornou-se mais acentuada. A distribuição mantém uma assimetria positiva, com a média consistentemente acima da mediana, reforçada por valores extremamente altos em certas regiões.

O boxplot da **Figura 18** ilustra claramente essa expansão: o 3º quartil de 2024 (15,56) já supera o valor máximo (excluindo outliers) de 2020, demonstrando um novo patamar de atendimento. No entanto, a presença de outliers severos em todos os anos

chama a atenção, com um pico de 41,54 em 2024, o que representa mais de três vezes a mediana do mesmo ano (12,95). Enquanto a base da produção (mínimo) subiu de 0,15 para 1,18, sugerindo uma melhoria no piso de atendimento, os pontos atípicos no topo do gráfico indicam que algumas localidades atingiram níveis de produtividade ambulatorial muito fora da curva comum, possivelmente devido a centros de referência ou investimentos maciços focalizados.

4 Conclusões